

数据库系统

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第六章 关系数据理论



厚德 笃学 崇实 尚新



6.2 规范化

6.2.1 函数依赖

6.2.2 码

6.2.3 范式

6.2.4 2NF

6.2.5 3NF

6.2.6 BCNF

6.2.7 多值依赖

6.2.8 4NF

6.2.9 规范化小结





6.2.3 范式

- 范式是符合某一种级别的关系模式的集合
- 关系数据库中的关系必须满足一定的要求。满足不同程度要求的为不同范式

- 范式的种类：
 - 第一范式(1NF)
 - 第二范式(2NF)
 - 第三范式(3NF)
 - BC范式(BCNF, , Boyce和Codd共同提出的范式)
 - 第四范式(4NF)
 - 第五范式(5NF)

$$1NF \supset 2NF \supset 3NF \supset BCNF \supset 4NF \supset 5NF$$

- 某一关系模式R为第n范式，可简记为 $R \in nNF$ 。
- 一个低一级范式的关系模式，通过**模式分解**可以转换为若干个高一级范式的关系模式的集合，这种过程就叫**规范化**



1NF

- 1NF的定义

如果一个关系模式R的所有属性都是**不可分的基本数据项**，则 $R \in 1NF$

- 第一范式是对关系模式的最起码的要求。不满足第一范式的数据库模式不能称为关系数据库

例：Star(name, address(street, city))

- 但满足第一范式的关系模式并不一定是一个好的关系模式

例：关系模式 S-L-C(Sno, Sdept, Sloc, Cno, Grade)

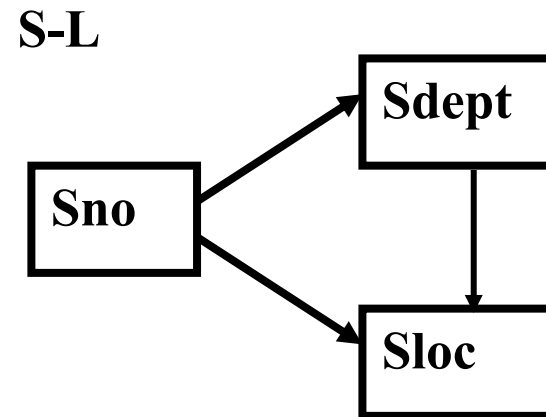
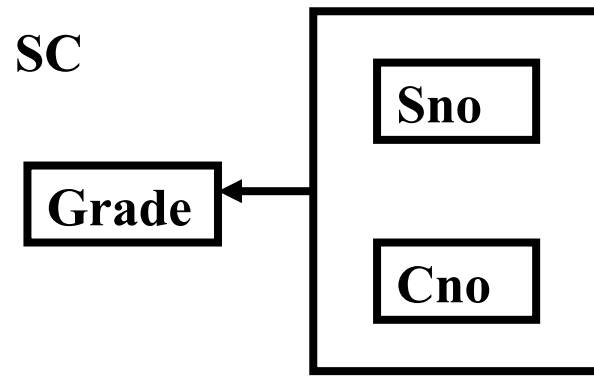
Sno	Sdept	Sloc	Cno	Grade
2019010101	IS	N	C3	89
2019010101	IS	N	C2	97
2019010101	IS	N	C5	88
2019010103	IS	N	C1	86
2019010103	IS	N	C3	92
2019010104	IS	N	C3	79
.....				



1NF (续)

Sno	Cno	Grade

Sno	Sdept	Sloc



- 关系模式SC的码为 (Sno, Cno)，关系模式S-L的码为Sno
- 这样非主属性对码都是完全函数依赖



■2NF的定义

定义6.6 若 $R \in 1NF$ ，且每一个非主属性完全函数依赖于码，则 $R \in 2NF$ 。

分解实例

例：S-L-C(Sno, Cno, Sdept, Sloc, Grade) $\in 1NF$

S-L-C(Sno, Cno, Sdept, Sloc, Grade) $\notin 2NF$

SC (Sno, Cno, Grade) $\in 2NF$

S-L (Sno, Sdept, Sloc) $\in 2NF$

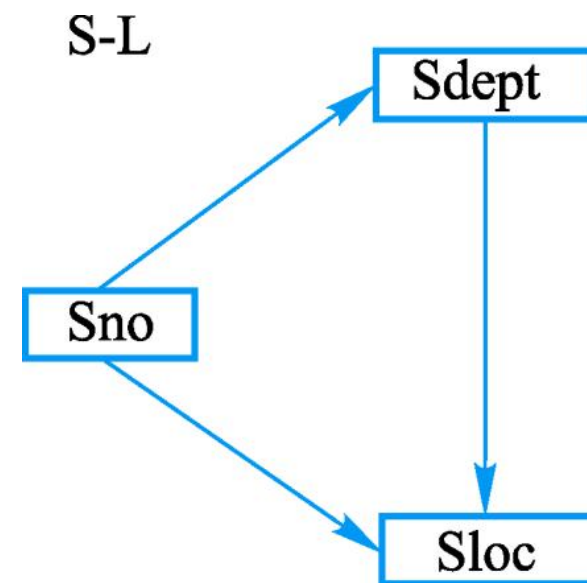
- 将一个1NF关系分解为多个2NF的关系，并不能完全消除关系模式中的各种异常情况和数据冗余。

2NF (续)



分析: $SL(Sno, Sdept, Sloc) \in 2NF$

Sno	Sdept	Sloc
2014101	IS	N
2014102	IS	N
2014103	IS	N
2014104	IS	N
<u>null</u>	MA	S



原因: $SL(Sno, Sdept, Sloc)$ 中存在非主属性对主键的传递依赖。

解决方法: $Sno \rightarrow Sdept, Sdept \rightarrow Sloc$ 需要进一步对SD进行规范化





6.2 规范化

6.2.1 函数依赖

6.2.2 码

6.2.3 范式

6.2.4 2NF

6.2.5 3NF

6.2.6 BCNF

6.2.7 多值依赖

6.2.8 4NF

6.2.9 规范化小结



- 3NF的定义

定义6.7 关系模式 $R<U, F>$ 中若不存在这样的码 X 、属性组 Y 及非主属性 Z

($Z \subseteq Y$), 使得 $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$ 成立, $Y \not\rightarrow X$, 则称 $R<U, F> \in 3NF$ 。

➤ 若 $R \in 3NF$, 则每一个非主属性既不部分依赖于码也不传递依赖于码。

- 3NF具有的性质(自行证明)

性质1: 如果 $R(U, F) \in 3NF$, 则 $R(U, F) \in 2NF$ 。

性质2: 如果 $R(U, F) \in 2NF$, 则 $R(U, F)$ 不一定是 3NF。

■3NF定义（由性质导出）

如果关系模式 $R \in 2NF$ ，且每个非主属性都不传递依赖于 R 的每个码，则 $R \in 3NF$ 。

- 第三范式（3NF）要求一个数据库表中不包含已在其它表中已包含的非主关键字信息。
- 属性不依赖于其它非主属性
- 不存在：关键字段 $\rightarrow$ 非关键字段 $x \rightarrow$ 非关键字段 y

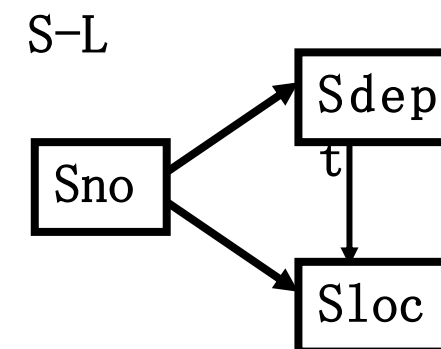


3NF（续）

例：2NF关系模式S-L(Sno, Sdept, Sloc)中

传递函数依赖，S-L $\notin$ 3NF

函数依赖图：



■ 解决方法

采用投影分解法，把S-L分解为两个关系模式，以消除传递函数依赖：

S-D (Sno, Sdept) $\in$ 3NF

D-L (Sdept, Sloc) $\in$ 3NF

- 分解后的关系模式S-D与D-L中不再存在传递依赖

异常的情况得到改善



- 采用投影分解法将一个2NF的关系分解为多个3NF的关系，可以在一定程度上解决原2NF关系中存在的插入异常、删除异常、数据冗余度大、修改复杂等问题。
- 3NF只限制了非主属性对键的依赖关系，而没有限制主属性对键的依赖关系。如果发生这种依赖关系，仍有可能存在各种异常情况和数据冗余。

6.2.6 BC范式 (BCNF)

鲍依斯-科得范式 (BCNF是3NF的改进形式)

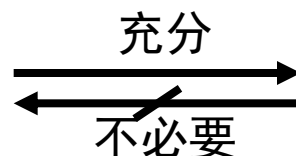
- 定义6.8 关系模式 $R\langle U, F \rangle \in 1NF$, 若 $X \rightarrow Y$ 且 $Y \subseteq X$ 时 X 必~~不~~含有码, 则 $R\langle U, F \rangle \in BCNF$ 。
- 等价于: 每一个决定属性因素都包含码。

若关系模式 R 是第一范式, 且每个属性都不传递依赖于 R 的候选键。这种关系模式就是BCNF模式。即在第三范式的基础上, 数据库表中如果不存在任何字段对任一候选关键字段的传递函数依赖则符合BCNF。



BCNF (续)

- 若 $R \in \text{BCNF}$
 - 所有非主属性对每一个码都是完全函数依赖
 - 所有的主属性对每一个不包含它的码，也是完全函数依赖
 - 没有任何属性完全函数依赖于非码的任何一组属性
- $R \in \text{BCNF}$ $R \in 3\text{NF}$





BCNF（续）

- **性质1:** 若 $R \in \text{BCNF}$ ，将消除任何属性(主属性或非主属性)对键的部分函数依赖和传递函数依赖。也就是说，如果 $R \in \text{BCNF}$ ，则 $R \in 3\text{NF}$ 。

证明：采用反正法。设 R 不是 3NF ，则必然存在如下条件函数依赖， $X \rightarrow Y (Y \not\rightarrow X)$ ， $Y \rightarrow Z$ ，其中 X 是键属性， Y 是任意属性组， Z 是非主属性， $Z \notin Y$ ，则 $Y \rightarrow Z$ 函数依赖的决定因素 Y 可以不包含键，这与 BCNF 定义矛盾。命题得证。

- **性质2:** 若 $R \in 3\text{NF}$ ，则 R 不一定是 BCNF

。 思考





BCNF (续)

- 例:

S_H_M(仓库ID, 存储物品ID, 管理员ID, 数量)且有一个管理员只在一个仓库工作; 一个仓库可以存储多种物品。这个数据库表中存在如下决定关系:

- (仓库ID, 存储物品ID) $\rightarrow$ (管理员ID, 数量)
- (管理员ID, 存储物品ID) $\rightarrow$ (仓库ID, 数量)

满足3NF, 但不满足BCNF: 存在关键字段决定关键字段

- (仓库ID) $\rightarrow$ (管理员ID)
- (管理员ID) $\rightarrow$ (仓库ID)
- **存在问题:** (1) 删除异常: 当仓库被清空后, 所有"存储物品ID"和"数量"信息被删除的同时, "仓库ID"和"管理员ID"信息也被删除了。
(2) 插入异常: 当仓库没有存储任何物品时, 无法给仓库分配管理员。
(3) 更新异常: 如果仓库换了管理员, 则表中所有行的管理员ID都要修改
S_M(仓库ID, 管理员ID); S_h(仓库ID, 存储物品ID, 数量)





BCNF（续）

[例5] 关系模式C（Cno, Cname, Pcnno）

■ $C \in 3NF$

■ $C \in BCNF$

[例6] 关系模式S（Sno, Sname, Sdept, Sage）

■ 假定S有两个码Sno, Sname

■ $S \in 3NF$ 。

■ $S \in BCNF$





BCNF（续）

[例7] 关系模式SCP (S, C, P)

S-学生 C-课程 P-名次

语义：每个学生选修每门课程的成绩有一定的名次

每门课程的名次只有一个学生（无并列）

- 函数依赖： $(S, C) \rightarrow P$; $(C, P) \rightarrow S$
- (S, C) 与 (C, P) 都可以作为候选码,属性相交
- $SCP \in 3NF$,
- $SCP \in BCNF$



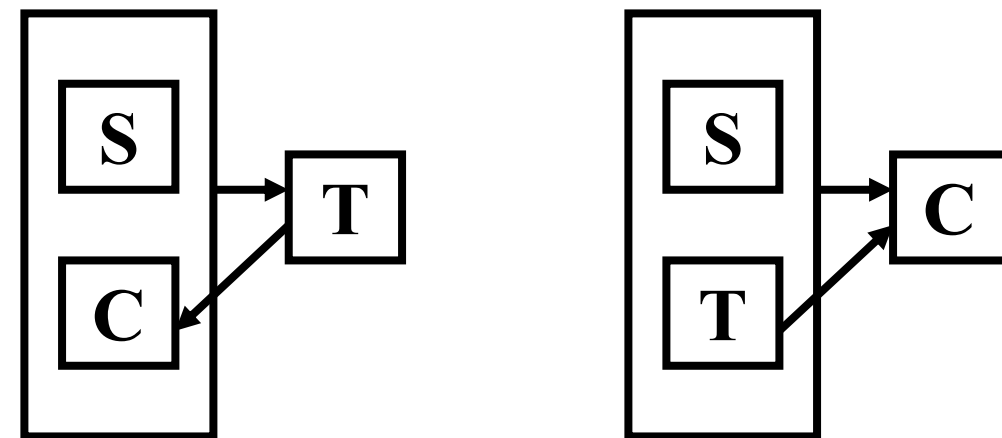
[例8]在关系模式STC（S，T，C）中。

S表示学生，T表示教师，C表示课程。

语义：每个教师只教一门课程；

每门课程有若干教师；

某一学生选定某门课程就对应一个固定教师。



STC中的函数依赖

- 函数依赖：

$$(S, C) \rightarrow T, (S, T) \rightarrow C, T \rightarrow C$$

- (S, C)和(S, T)都是候选码



BCNF (续)

- $STC \in 3NF$
 - 没有任何非主属性对码传递依赖或部分依赖
- $STC \in BCNF$
 - T是决定因素，T不包含码
- $STC(S, T, C)$ 存在问题分析





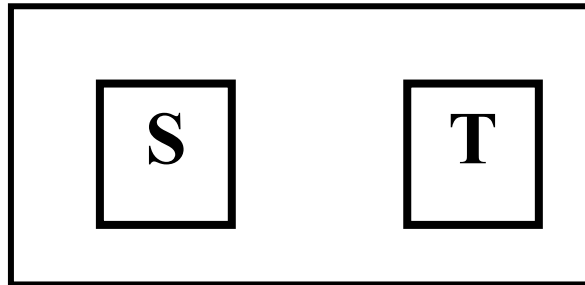
BCNF（续）

- STC存在问题的原因：

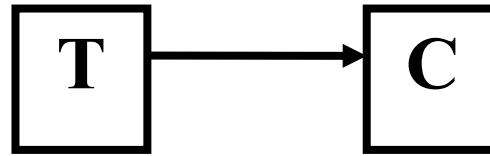
主属性部分依赖于键： $(S,T) \xrightarrow{P} C$

- 解决方法：将STC分解为二个关系模式：

$ST(S, T) \in BCNF, TC(T, C) \in BCNF$



ST



TC

没有任何属性对码的部分函数依赖和传递函数依赖

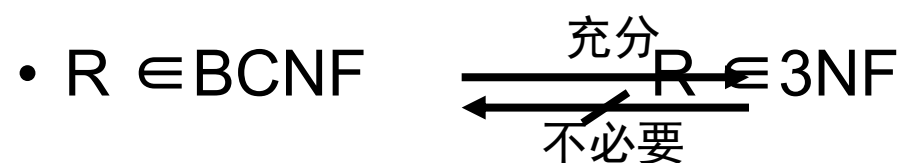
在第三范式基础上，要求所有非主键属性都必须依赖于主键。



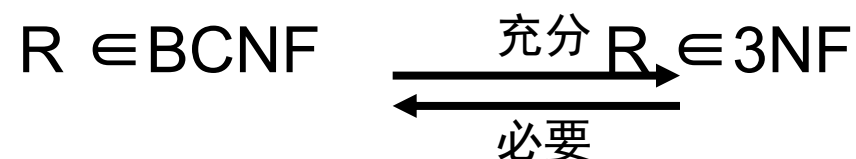


3NF与BCNF的关系

- 3NF很大程度上消除了插入异常和删除异常，但可能存在主属性对候选键的部分依赖和传递依赖，因此关系模式的分解仍不够。
- BCNF已经实现了模式的彻底分解，消除了插入异常和删除异常，而且数据的冗余也减少到了极小程度。



- 如果 $R \in \text{3NF}$ ，且 R 只有一个候选码





6.2.9 规范化小结

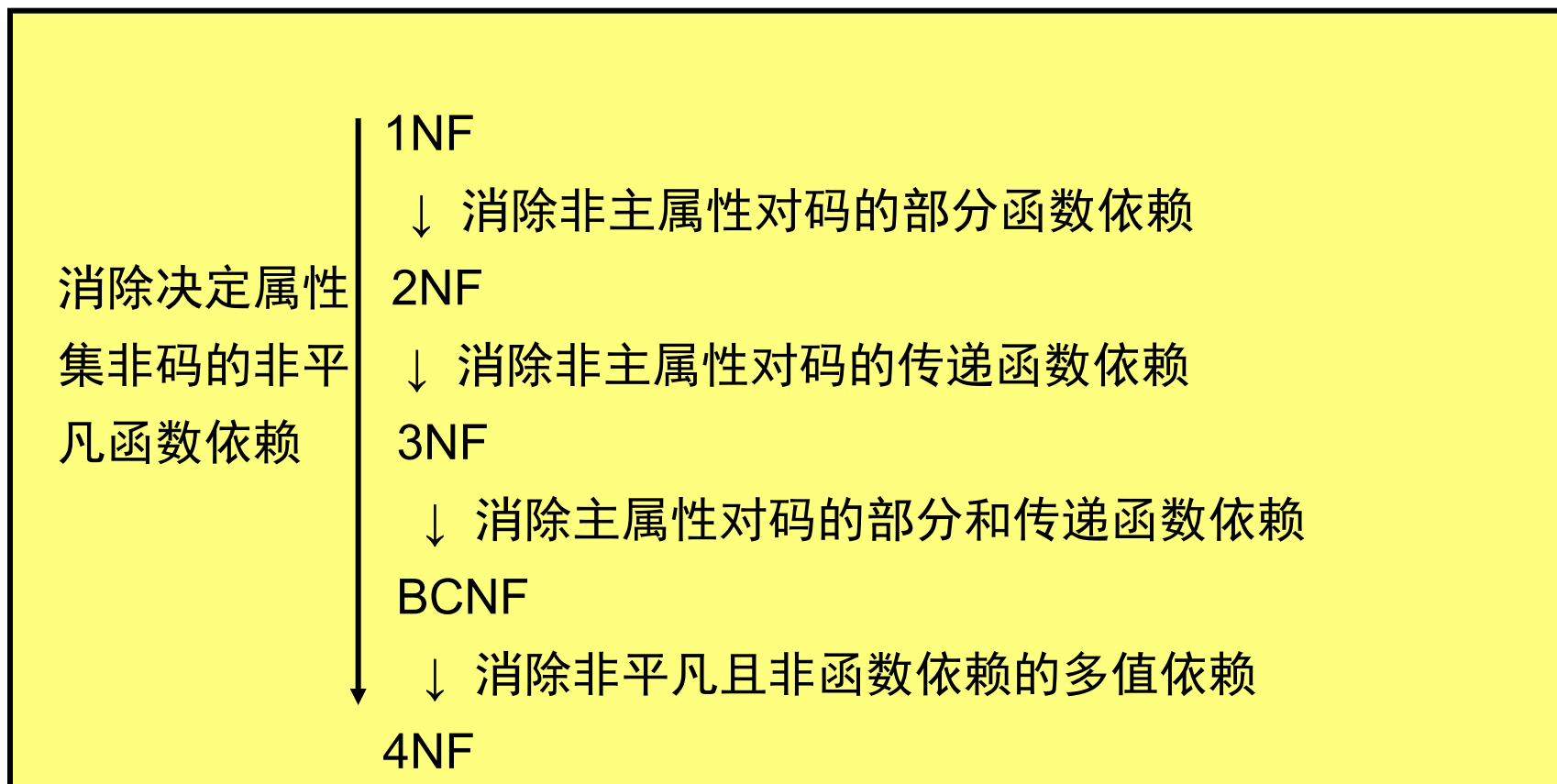
- 关系数据库的规范化理论是数据库逻辑设计的工具
- 目的：尽量消除插入、删除异常，修改复杂，数据冗余
- 基本思想：逐步消除数据依赖中不合适的部分
 - 实质：概念的单一化





规范化小结（续）

• 关系模式规范化的基本步骤





规范化小结（续）

- 不能说规范化程度越高的关系模式就越好
- 在设计数据库模式结构时，必须对现实世界的实际情况和用户应用需求作进一步分析，确定一个合适的、能够反映现实世界的模式
- 上面的规范化步骤可以在其中任何一步终止



练习1



- 问：关系模式R中的属性**全部是主属性**,则R的必定是_____。

3NF



练习2



- 如下表所示的关系R，下列选项中关于该关系模式属于第几范式判断正确的是（ ）。

零件号	单价
P1	25
P2	8
P3	25
P4	9

D

- A、不是3NF B、是3NF但不是2NF
- C、是3NF但不是BCNF
- D、是BCNF

任何一个二元关系必定属于基于函数依赖最高范式BCNF。



To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新